信号与系统

1.2 信号的描述与分类

一个多值函数 来表示(时域上)

分类及各种

T1 周期信号判断

T1/T2为有理数则 T为T1 T2的最小公倍数

能量信号与功率信号定义(E<∞,

(1) E def 能量

(2) P def 平均功率

注意:

对于离散信号

定义:一般说来，能量总是与某一物理量的平方成正比。

令R = 1，则在整时间域内，实信号$f(t)$的

能量 $W=\lim_{T_0\to\infty}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f^2(t)dt$　　平均功率 $P=\lim_{T_0\to\infty}\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} f^2(t)dt$

讨论上述两个式子，一般会出现两种情况：

① $0<W<\infty$（有限值）　$P=0$

② $0<P<\infty$（有限值）　$W=\infty$

满足①式的称为能量信号，满足②式称功率信号。

典型信号:

正弦

复指数信号: 欧拉公式

1.2信号分类：连续　　周期

抽样信号

1.3信号的运算

自变量替换

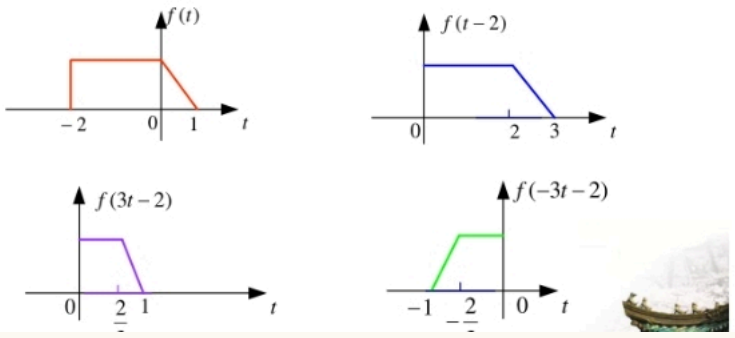
平移、翻转、尺度变换

例：已知$f(t)$，求$f(-3t-2)$。

三种运算的次序可任意。但一定要注意始终对时间 t 进行。

解：时间滞后2　时间压缩3倍　时间反折

$$f(t) \longrightarrow f(t-2) \longrightarrow f(3t-2) \longrightarrow f(-3t-2)$$



1.4 阶跃信号与冲激信号

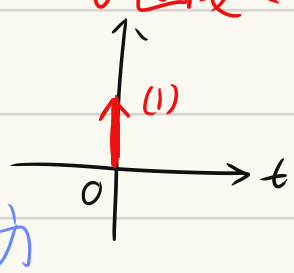
奇异函数(信号)

(1)斜变信号

(2)阶跃信号　矩形脉冲

(3)单位冲激信号　δ函数　δ(t)冲激偶

$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=1$



冲激是阶跃的微分

□ 冲激函数的性质总结

(1) 抽样性　筛选性

① $f(t)\delta(t)=f(0)\delta(t)$　② $\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\delta(t)\,dt=f(0)$

(2) 奇偶性　$\delta(-t)=\delta(t)$

(3) 比例性　$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$　用性质解积分

(4) 微积分性质

$$\delta(t)=\frac{du(t)}{dt}\qquad \int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=u(t)$$

69

(3) 尺度变换性质　$\delta(at)=\frac{1}{|a|}\delta(t)$

(4) 与阶跃信号的关系

$$\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=u(t)\qquad \frac{d}{dt}u(t)=\delta(t)$$

与冲激或阶跃

运用冲激的性质

$$f(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}f(t-\tau)\,\delta(\tau)\,d\tau=f(t)$$

$f(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(z)\,h(t-z)\,dz$

三. 与冲激函数或阶跃函数的卷积

$$f(t)\otimes\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}f(t-\tau)\delta(\tau)d\tau=f(t)$$

推广：

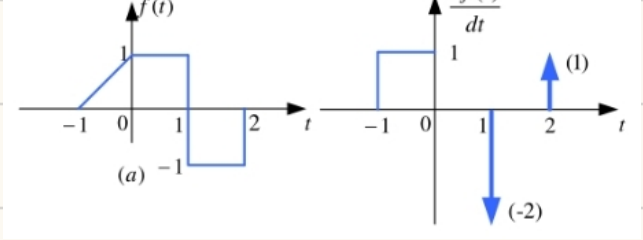
- $f(t)\otimes\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$　就等
- $f(t-t_1)\otimes\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$

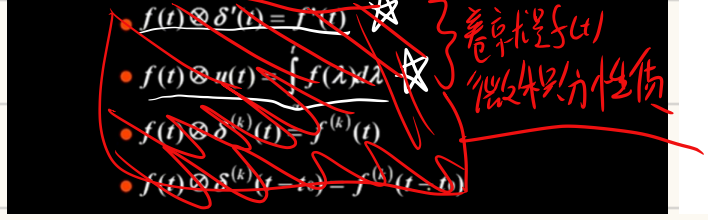
推广：

$$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$$

$$f(t-t_1)*\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$$

$$f(t)*\delta'(t)=f'(t)$$　微





$$f(t)*u(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\lambda)\mathrm{d}\lambda$$ 积

$$f(t)*\delta^{(k)}(t)=f^{(k)}(t)$$

$$f(t)*\delta^{(k)}(t-t_0)=f^{(k)}(t-t_0)$$

单位冲激信号

例：利用冲激函数的性质求下列积分

(1) $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-\frac{1}{4})\sin(\pi t)dt$　　(2) $\int_{0_-}^{3}e^{-2t}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-2k)dt$

解：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-\frac{1}{4})\sin(\pi t)dt=\sin(\pi t)\Big|_{t=\frac{1}{4}}=\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_{0_-}^{3}e^{-2t}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-2k)dt=\int_{0_-}^{3}e^{-2t}\left[\delta(t)+\delta(t-2)\right]dt$$

$$=e^{-2t}\Big|_{t=0}+e^{-2t}\Big|_{t=2}=1+e^{-4}$$

例：

就是替换完了

总结 R(t)F u(t)与 δ(t)下

1.5 信号的分解

(1) 直+交

(2) 偶+奇

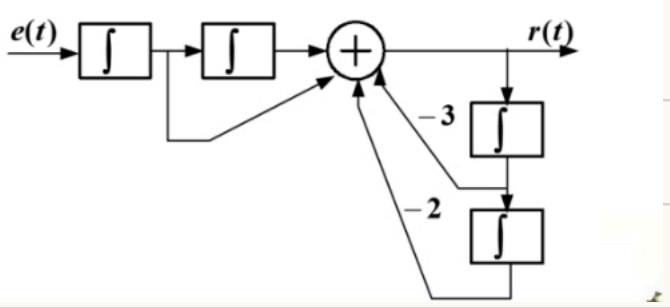
(3) 脉冲分量

1.6 系统模型及分类

基本运算单元

□ 系统框图

$$r(t)=-3\int r(t)\mathrm{d}t-2\iint r(t)\mathrm{d}t+\int e(t)\mathrm{d}t+\iint e(t)\mathrm{d}t$$



分类：

连续　动态即时　　线性　时变

1.7 线性时不变系统

线

已经系统　二经系统

特别注意：是跟着e(t)走|常数|

正推、逆推

r(t)

线性 时不变

跟着自变量走 e(t)走

因果性

1.8信号系统分析方法、

时域分析：{连：微分
离散：差分

卷积。

第二章 时域

2.1 微分方程 VCR 方程

电阻：$v_t = \frac{1}{R} i_t$　　感 $i_t = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v_t \, dt$

容 $i_t = C\frac{dv_t}{dt}$　　$v = L\frac{di}{dt}$

2.2 方程解法

经典法：

齐次解　自由响应　注意重根的处理方法 [要乘] $\sum A e^{\lambda t}$

特解　强迫响应　对比系数法、

通解：　激励函数的形式

多阶：

2.3 起始点的跳变

1、电容电压的跳变

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt} = CE\,\delta(t)$$

阶跃电压 —电容→ 冲激电压

2、电感电流

冲激电压 →电感→ 阶跃电流

解法：冲激函数匹配法 不考

□ 数学描述

由方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+3r(t)=3\delta'(t)$ 可知

方程右端含 $\delta'(t)$ 项，它一定属于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)$

设 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)=a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta u(t)$

则 $r(t)=a\delta(t)+b\Delta u(t)$

代入方程 $a\delta'(t)+b\delta(t)+c\Delta u(t)+3a\delta(t)+3b\Delta u(t)=3\delta'(t)$

得出 $\begin{cases} a=3 \\ b+3a=0 \\ c+3b=0 \end{cases}$　即 $\begin{cases} a=3 \\ b=-9 \\ c=27 \end{cases}$

所以得 $r(0_+)-r(0_-)=b=-9$　即 $r(0_+)=r(0_-)-9$

38

重要：用微分方程解

2、从零输入响应和零状态响应（解的含义）

各种响应：

自由：自然响应 系统本身决定 齐次解 (初始状态)与初值有关

强迫：特解 与f(t)有关

零输入响应 —— 齐次解 输入为0来解 | 经典法自动

零状态响应 —— 齐次+特解 only输入 | 卷积积分法.

2.5 冲激响应 & 阶跃响应

卷积和积分

冲激响应：在 $\delta(t)$ 输入

■ 3. $h(t)$解的形式

由于$\delta(t)$及其导数在 $t>0_+$ 时都为零，因而方程式右端的自由项恒等于零，这样原系统的冲激响应形式与齐次解的形式相同。

①与特征根有关

设特征根为简单根（无重根的单根）

$$h(t)=\left[\sum_{i=1}^{n}A_i e^{\alpha_i t}\right]u(t)+\left[\sum_{j=1}^{m-n}B_j\delta^{(m-n)}(t)\right]$$

②与n，m相对大小有关

n >m $h(t)$不包含$\delta(t)$及其各阶导数

N=m $h(t)$包含$\delta(t)$

n<m $h(t)$ 包含$\delta(t)$及其各阶导数

阶跃响应：$u(t)$

& 与阶的关系

总结

- 冲激响应的定义

  零状态；

  单位冲激信号作用下，系统的响应为冲激响应。
- 冲击响应的说明：在时域，对于不同系统，零状态情况下加同样的激励 $\delta(t)$ 看响应 $h(t)$，$h(t)$ 不同，说明其系统特性不同，冲激响应可以衡量系统的特性。
- 冲激响应的求解至关重要。
- 用变换域（拉氏变换）方法求冲激响应和阶跃响应简捷方便，但时域求解方法直观、物理概念明确。

推广：

$$f(t)*\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$$

$$f(t-t_1)*\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$$

$$f(t)*\delta'(t)=f'(t) \quad \text{微}$$

$$f(t)*u(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\lambda)\,d\lambda \quad \text{积}$$

$$f(t)*\delta^{(k)}(t)=f^{(k)}(t)$$

$$f(t)*\delta^{(k)}(t-t_0)=f^{(k)}(t-t_0)$$

2.6 卷积

卷积求零状态响应

1. 代数性质 2. 时移性质

3. 微分积分性质 $f(t)\otimes h'(t)=f'(t)\otimes h(t)=g'(t)$

$f(t)^{(n)}\otimes h^{(-m)}(t)=f(t)^{(-m)}\otimes h^{n}(t)=g^{(n-m)}(t)$ 微分n次卷积m次

4. 与冲激或阶跃

运用冲激的性质

$$f(t)*\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}f(t-\tau)\,\delta(\tau)\,d\tau=f(t)$$

$f(t)*h(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)h(t-\tau)d\tau$

三. 与冲激函数或阶跃函数的卷积

$$f(t)\otimes\delta(t)=\int_{-\infty}^{\infty}f(\tau)\delta(t-\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}f(t-\tau)\delta(\tau)d\tau=f(t)$$

推广：

- $f(t)\otimes\delta(t-t_0)=f(t-t_0)$
- $f(t-t_1)\otimes\delta(t-t_2)=f(t-t_1-t_2)$
- $f(t)\otimes\delta'(t)=f'(t)$
- $f(t)\otimes u(t)=\int_{-\infty}^{t}f(\lambda)d\lambda$
- $f(t)\otimes\delta^{(k)}(t)=f^{(k)}(t)$
- $f(t)\otimes\delta^{(k)}(t-t_0)=f^{(k)}(t-t_0)$

① $h(t)\to h(-\tau)$ 翻 $f_2(-\tau)$ 时延 $f(t-\tau)$

② 相乘+积分 图简单

(1)积分上下限 (2)结果区间

谁简单谁上来.

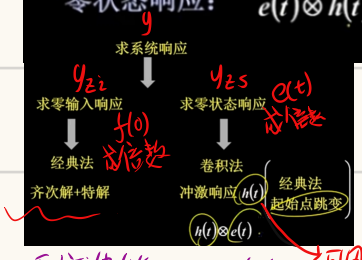
求解响应的方法：

时域经典法：完全解=齐次解+特解

双零法：

零输入响应：解齐次方程，用初始条件求系数；

零状态响应：$e(t)\otimes h(t)$



系统储能

h(t)有无储能

可用y(t)求初值

第三章 频域 重点：三大变换

基本思想：复杂信号用正弦加权和组成

3.2 周期信号的傅立叶级数（离散）

周期信号的展开，可以表示为指数形式

1.三角形式的傅立叶级数：

a_n 和 b_n 为 $\int$ $\int$

如何求 a_n b_n 傅立叶系数 $\frac{1}{2}(a_n-jb_n)$

公式代

2.复指数形式的傅立叶级数

$$f(t)=\sum F(n\omega_0)e^{jn\omega_0 t}$$

$$F_n=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

F_n 为复数 傅立叶系数

3.3 对称性与傅立叶系数

偶函

3.4 傅立叶变换 $f(t)\leftrightarrow F(\omega)$

□ 傅立叶变换

$$f(t)=\frac{1}{\pi}\int_0^{+\infty}|F(j\omega)|\cos[\omega t-\phi(\omega)]\,d\omega$$

$f(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-i\omega t}dt$

从上式可以看出：

1. 非周期信号和周期信号一样，也可以分解成许多不同频率的正、余弦分量。
2. 不同的是，由于非周期信号的$T\to\infty,\omega_0\to 0$，于是它包含了从零到无限高的所有频率分量。
3. 同时，三角函数振幅$\frac{|F(j\omega)|d\omega}{\pi}\to 0$，故用频谱不能直接画出，必须用它的密度函数作出。
4. 最后必须指出，从理论上讲，FT也应满足类似狄氏条件。

即$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|dt<\infty$绝对可积，但是是充分条件，而非必要条件。

2. 功率谱

功率有限信号$f(t)$，取截短信号$f_T(t)=\begin{cases}f(t) & |t|\le\frac{T}{2}\\ 0 & |t|>\frac{T}{2}\end{cases}$

$f_T(t)\leftrightarrow F_T(\omega)$

$$E_T=\int_{-\infty}^{\infty}f_T^{\,2}(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|F_T(\omega)|^2d$$

$f(t)$的平均功率为

$$P=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T^{\,2}(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\lim_{T\to\infty}\frac{|F_T(\omega)|^2}{T}d\omega$$

若极限存在，称$\frac{|F_T(\omega)|^2}{T}$为功率密度谱，简称功率谱。表示单位频带内信号功率随频率的变化情况。

非周期 能量谱 $|F(\omega)|^2$

周期 功率谱

$\mathcal{F}$

特点必考

密度谱 连续谱

$R=1$ 能量 $W=\lim_{T\to\infty}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f^2(t)dt$ 平均功率 $P=\frac{1}{T}W$

W有限 P=0 能量信号 能量谱

P有限 W=∞ 功率信号 密度谱

P=2

定义:一般说来，能量总是与某一物理量的平方成正比。

令R = 1，则在整时间域内，实信号$f(t)$的

能量 $W=\lim_{T_0\to\infty}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}f^2(t)dt$　　平均功率 $P=\lim_{T_0\to\infty}\frac{1}{T_0}\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}f^2(t)dt$

讨论上述两个式子，一般会出现两种情况：

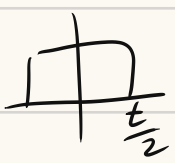
① $0<W<\infty$（有限值）　$P=0$

② $0<P<\infty$（有限值）　$W=\infty$

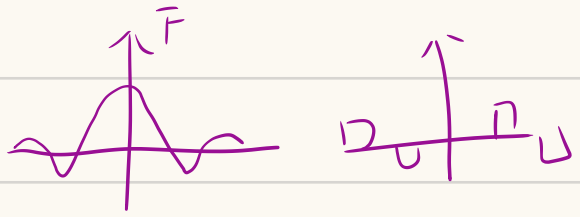
满足①式的称为能量信号，满足②式称功率信号。

3.5 典型信号的傅立叶变换

(1) 矩形脉冲



有效带宽：$B_w=\frac{2\pi}{\tau}$ 或 $B_f=\frac{1}{\tau}$



(2) 单边指数

$B_w = 10\alpha$

(3) 双边

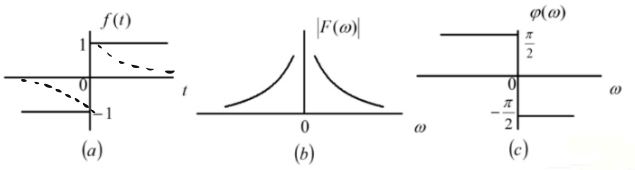
$B_w = 3\alpha$

(4) 符号函数

符号函数很类似于直流信号，但符号函数的平均值为零，所以符号函数不含直流成分。

符号函数只是在原点处有跳变，所以符号函数含有各种频率分量，且大部分频谱集中在低频附近。

符号函数不是能量函数，所以在 $\omega = 0$ 附近，符号函数的频谱幅度趋于无穷大。

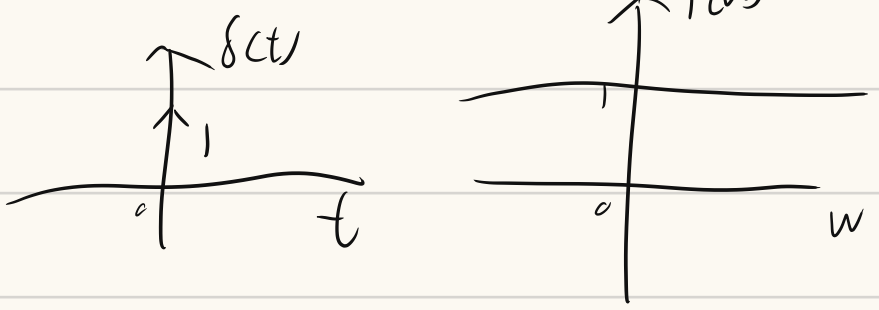


仍JZ角

3.6 冲激函数和阶跃的傅立叶变换

$F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-jwt} dt$

(1) $\delta(t)$ 单位冲击



(2) 冲激偶 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)dt = -f'(0)$

常数信号、$1 \xleftrightarrow{F} 2\pi\delta(w)$

$\therefore F(w) = jw$

$1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(w)$

(3) $u(t)$ 单位阶跃信号

3.7 傅立叶性质

一、线性性质：$A_1x_1(t) + A_2x_2(t) \longleftrightarrow A_1x_1(jw) + A_2x_2(jw)$

二、时移性质：$f(t-t_0) \longleftrightarrow F(w)e^{-jwt_0}$ 滞相位 wt_0

三、频移：$f(t)e^{jw_0t} \longleftrightarrow F(w-w_0)$

四、尺度变换：$f(at) \longleftrightarrow \frac{1}{|a|}F(\frac{w}{a})$

通信速度与占用带宽矛盾

先时移顺序可交换

五、共轭对称性：

六、正反变换的对称性

3.8 卷积定理：

七、时域卷积、　　时卷二频乘

八、频域卷积：　　$f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}F_1(\omega)\cdot F_2(\omega)$

九、时域微分：　　$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow j\omega F(\omega)$

十、时域积分

十一 频域微分

十二 频域积分

3.9 周期信号的傅立叶变换

$T \to \infty$ 变非周期 可使傅立叶

当 $t \to \infty$

$E(\omega) = |F(\omega)|^2 =$

傅立叶系数与傅立叶变换关系

~~3.10~~

3.11 线性时不变系统 频率响应

抽样定理：(1)有限频 (2)抽样 (3)滤高频(满足条件)

$|H(\omega)|$ 幅频 偶函数

$\varphi(\omega)$ 相频 奇函数

频率响应的计算

第四章：拉氏变换，S域分析

4.2 拉氏定义

常用拉氏变换

4.3 基本性质

一、线性

二、延时(时移)

三

四：

五：时域微分

4.4、拉氏变换

留数定理

4.5

4.6 系统函数(网络函数)

用拉氏变换求

4.7 系统传递函数零极点分布与时域特性

4.12 拉氏和Z变换之间的关系

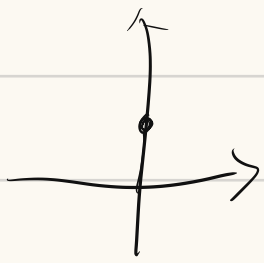
第五章 离散信号

采样、幅值量化、数字信号

7.2 离散时间信号——序列

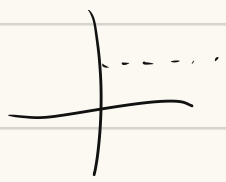
1.单位脉冲信号

$$\delta(n)=\begin{cases}0, & n\neq 0\\ 1, & n=0\end{cases}$$



★任意序列 $x(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\delta(n-m)$

2.单位 $u(n)$



★与$\delta(n)$关系式：$\delta(n)=u(n)-u(n-1)$

3.矩形 $u(n)-u(n-N)$

4.斜变 $x(n)=nu(n)$

5.单边指数 $a^n u(n)$

6.正弦序列 $\sin(n\omega_0)$

★ $N=\frac{2\pi}{\omega_0}$ 必需为有理数才有周期 $\begin{cases}N \text{ or}\\ N=m\frac{2\pi}{\omega_0}\end{cases}$

例子：数字频率

题1：画波形

7.3 数学模型——差分方程

$$r(t)=\frac{de(t)}{dt}+ae(t)$$

后差 $\frac{dy(t)}{dt}=\frac{y(t)-y(t-1)}{T}$

前差 $\frac{dy(t)}{dt}=y(t+1)-y(t)$

- 本节内容
  - 用差分方程描述线性时不变离散系统
  - 由实际问题直接得到差分方程
  - 由微分方程导出差分方程
  - 由系统框图写差分方程
  - 差分方程的特点

题2：跟据结构框图 ⟺ 差分方程

7.4 求解方程

一、经典解

例7-4-2

求解二阶差分方程 $y(n)-5y(n-1)+6y(n-2)=0$

已知$y(0)=2,\quad y(1)=1$。

解答： 特征方程：$r^2-5r+6=0 \quad (r-2)(r-3)=0$

特征根：$r_1=2,\quad r_2=3$

齐次解：$y(n)=C_1(2)^n+C_2(3)^n$

定C_1,C_2：$n=0 \quad y(0)=C_1+C_2=2$

$n=1 \quad y(1)=2C_1+3C_2=1$

解出：$C_1=5,\quad C_2=-3$

所以：$y(n)=5(2)^n-3(3)^n$

重根处理☆

零状 + 零输

初始状态 {零状 有作用下的 $y(0)=y(1)=0$ / 零输，无作用下 $y(0)-y(1)=0$

PDT 5.5☆

7.5 单位冲激响应 $h(n)$

7.6 离散卷积（卷积和）

定义：$X(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\delta(n-m)$

步骤：①反转

②移位

③乘积

④求和

第八章 Z信号变换

闭卷，easy.

3个

选(20)填(20)大(60)↔作业题

10×2 10×2